

ALEXANDRE SIGIRIDIS-SCHLEPP

INGÉNIEUR MÉCANIQUE – DIPLÔME 2026 | CFD • THERMOMÉCANIQUE • VIBRATOIRE • THERMOHYDRAULIQUE

sigischlepp.alex@gmail.com | 06 25 69 35 92 | Illkirch-Graffenstaden | Permis B

Disponible dès septembre 2026 | Mobilité France, Allemagne, Suisse

Ingénieur généraliste Arts et Métiers en double diplôme au KIT, orienté **simulation numérique et modélisation physique**. Je transforme un problème concret en modèle vérifié, puis les résultats en **choix de conception ou de dimensionnement**. CFD, thermomécanique, calcul vibratoire, thermohydraulique, éléments finis, Python et validation simulation-essais.

COMPÉTENCES CLÉS

Simulation & calcul CFD, FEM / éléments finis, thermohydraulique, thermique, thermomécanique, calcul vibratoire, contact et non-linéarités.

Vérification & validation Convergence, sensibilité maillage/pas de temps, comparaison aux essais, analyse critique des écarts.

Outils OpenFOAM, Abaqus, ANSYS, Code_Aster, Python, MATLAB, ParaView, Linux, Git, bases C++.

Conception & langues CATIA, SolidWorks, Creo, 3DEXPERIENCE. Français natif ; allemand C1 ; anglais C1 (TOEIC 955).

EXPÉRIENCES

Masterarbeit – Institut für Strömungsmechanik, KIT

2025–2026

Validation d'un modèle CFD multiphasique pour électrolyseur PEM

Karlsruhe, Allemagne

- Mise en place d'une démarche de **validation de bout en bout** sous OpenFOAM pour un modèle hybride VOF / Euler-Euler d'écoulements gaz-liquide confinés.
- Vérification de l'influence du **maillage, du pas de temps et des modèles physiques**, puis confrontation à plusieurs configurations expérimentales.
- Analyse des pertes de charge, fractions volumiques, films liquides et contraintes pariétales pour expliquer les écarts simulation-essais ; post-traitement automatisé avec Python et ParaView.

Stage assistant ingénieur – ADEME

2024

Transition énergétique industrielle

Strasbourg

- Évaluation de gisements de chaleur fatale et comparaison de solutions selon leurs performances techniques, énergétiques et économiques.
- Cahiers des charges et outils d'analyse pour transformer des données techniques en **recommandations exploitables en comité de pilotage**.

Stage ouvrier – Punch Powerglide

2023

Production et contrôle qualité

Strasbourg

Assemblage et contrôle sur ligne de production, avec contraintes de sécurité, cadence, qualité et traçabilité.

PROJETS DE SIMULATION & DIMENSIONNEMENT

Thermomécanique transitoire d'un disque de frein – ANSYS Freinage 100 à 0 km/h en 4 s : bilan énergétique, thermique transitoire puis couplage thermoélastique ; convergence sur cinq maillages jusqu'à 72 512 éléments.

Aérodynamique externe 3D – OpenFOAM RANS $k-\omega$ SST d'aile, d'aéronef et de monoplace : géométrie, maillage, couches limites, y^+ , coefficients aérodynamiques et analyse du sillage.

Assemblage de tôles non linéaire – Abaqus Contact et frottement ; étude paramétrique de la géométrie, des matériaux et du procédé sur efforts, déplacements et contraintes.

Prévision de forces expérimentales – Python 17 000+ points ; comparaison ARIMA/SARIMAX et combinaison multi-séries optimisée sous contrainte avec SciPy/SLSQP.

FORMATION

Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

2024–2026

Master of Science – Maschinenbau, double diplôme franco-allemand

Allemagne

Mécanique des fluides, turbulence, méthodes numériques et modélisation physique.

Arts et Métiers – ENSAM

2022–2026

Diplôme d'Ingénieur Généraliste

Metz

Mécanique, matériaux, conception, fabrication, éléments finis et gestion de projet.

Classe préparatoire PTSI / PT* – Lycée Couffignal

2020–2022

Mathématiques, physique et sciences industrielles

Strasbourg